UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Demostraciones de la Función y Distribución Gamma

Materia: Estadística Avanzada

Docente: Diego Enrique Pico Lache

Estudiante: Juan Carlos Pedraza Villamizar

Programa: Matemática Aplicada

Pamplona, Norte de Santander

7 de noviembre de 2026

Distribución Gamma

Algunas variables aleatorias son no negativas siempre y tienen distribuciones que son sesgadas a la derecha, es decir, que la mayor parte del área bajo la gráfica de la función de densidad se encuentra cerca del origen y los valores de la función de densidad disminuyen a medida de que x aumenta. La distribución gamma se emplea en diferentes y diversas áreas como por ejemplo:

Para describir tiempos entre fallas consecutivas en el motor de un avión, o intervalos de tiempos en la llegada de clientes en una cola en un punto de pago en un supermercado.

Función Gamma

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt \quad , \quad x > 0$$

Propiedades:

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$$\star\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t}\, dt$$

$$\star\ u^2 = t$$

$$\star\ 2u\, du = dt$$

$$\Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty u^{-1} e^{-u^2} 2u\, du$$

$$\Rightarrow \cdots = \int_0^\infty e^{-u^2} 2\, du$$

$$\Rightarrow \cdots = 2\int_0^\infty e^{-u^2}\, du$$

$$\Rightarrow \cdots = 2\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\boxed{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}}$$

$\Gamma(1) = 1$

$$\star\ \Gamma(1) = \int_0^\infty t^{1-1} e^{-t}\, dt$$

$$\Rightarrow \cdots = \int_0^\infty e^{-t}\, dt$$
$$\Rightarrow \cdots = \left[-1e^{-t}\right]_0^\infty$$
$$\Rightarrow \cdots = \left(\lim_{t\to\infty} -e^{-t} - \lim_{t\to 0} -e^{-t}\right)$$
$$\Rightarrow \cdots = 0 + 1$$

$$\boxed{\Gamma(1) = 1}$$

$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

$$\star\ \Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^{x+1-1} e^{-t}\, dt$$

$$\star\ u = t^x \qquad \star\ du = xt^{x-1}\, dt$$
$$\star\ dv = e^{-t}\, dt \qquad \star\ v = -e^{-t}$$

$$\Rightarrow \Gamma(x+1) = \left[-t^x e^{-t}\right]_0^\infty + \int_0^\infty xt^{x-1} e^{-t}\, dt$$
$$\Rightarrow \cdots = \left(\lim_{t\to\infty} -t^x e^{-t} - \lim_{t\to 0} -t^x e^{-t}\right) + x\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$$
$$\Rightarrow \Gamma(x+1) = x\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$$

$$\boxed{\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)}$$

Tarea: $n \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow \Gamma(n) = (n-1)!$

Caso base $(n = 1)$**:**

$$\Gamma(1) = (1-1)! = 0!$$

$$\text{Sabemos } \Gamma(1) = 1\,;\, 0! = 1 \quad \therefore \Gamma(1) = 0! = 1$$

Hipótesis:

$$\text{Sea Pongamos } n = k \text{ se cumple } \Gamma(k) = (k-1)!$$

Demostrar $n = k + 1$**:**

- Utilizando propiedad de Gamma $\Rightarrow \Gamma(k+1) = k\Gamma(k)$
- Aplicando hipótesis de inducción $\Gamma(k) = (k-1)! \Rightarrow \Gamma(k+1) = k(k-1)!$
- Por definición de factorial $x! = x(x-1)! \Rightarrow \Gamma(k+1) = k!$

$$\Rightarrow \Gamma(k+1) = ((k+1)-1)!$$

- Como cumple para $1, k$ y para $k+1$

$$\boxed{\therefore \Gamma(n) = (n-1)! \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+}$$

Distribución Gamma

Se dice que una V.A. $X \sim \Gamma(a, b)$ con distribución gamma de parámetros a y b si su función de densidad está dada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}} \quad , \quad x > 0,\ a > 0,\ b > 0$$

- a: Parámetro de forma
- b: Parámetro de escala

La expresión $X \sim \Gamma(a, b)$ significa que a tiene distribución Gamma con parámetros a y b.

Demostración que es una función de densidad

$$\star \int_0^\infty f_X(x)\, dx = 1$$

$$\star \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\star\ t = \tfrac{x}{b} \Rightarrow x = bt \quad \star\ dt = \tfrac{dx}{b} \Rightarrow b\, dt = dx$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \cdots &= \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \int_0^\infty (tb)^{a-1} e^{-t} b\, dt \\
\Rightarrow \cdots &= \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \int_0^\infty t^{a-1} b^{a-1} e^{-t} b\, dt \\
\Rightarrow \cdots &= \frac{1}{\Gamma(a)\cancel{b^a}} \cdot \cancel{b^a} \int_0^\infty t^{a-1} e^{-t}\, dt \\
\Rightarrow \cdots &= \frac{1}{\Gamma(a)} \Gamma(a)
\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx = 1}$$

Demostración de $E[X]$

$$\star\ E[X] = \int_0^\infty x \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\Rightarrow \cdots = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \int_0^\infty x^a e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\star\ u = x^a \qquad \star\ du = ax^{a-1}\, dx$$
$$\star\ dv = e^{-\frac{x}{b}}\, dx \qquad \star\ v = -be^{-\frac{x}{b}}$$

$$\Rightarrow \cdots = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \left[\left[-x^a b e^{-\frac{x}{b}} \right]_0^\infty + \int_0^\infty a x^{a-1} b e^{-\frac{x}{b}}\, dx \right]$$
$$\Rightarrow \cdots = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \left[\left(\lim_{x\to\infty} -x^a b e^{-\frac{x}{b}} + \lim_{x\to 0} x^a b e^{-\frac{x}{b}} \right) + ab \int_0^\infty x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx \right]$$
$$\Rightarrow \cdots = ab \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \int_0^\infty x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\boxed{\therefore E[X] = ab}$$

Demostración $E[X^2]$

$$\star\ E[X^2] = \int_0^\infty x^2 \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^{a-1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\Rightarrow \cdots = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \int_0^\infty x^{a+1} e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\star\ u = x^{a+1} \qquad \star\ du = (a+1)x^a\, dx$$
$$\star\ dv = e^{-\frac{x}{b}}\, dx \qquad \star\ v = -be^{-\frac{x}{b}}$$

$$\Rightarrow \cdots = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \left[\left[-x^{a+1} b e^{-\frac{x}{b}} \right]_0^\infty + \int_0^\infty b e^{-\frac{x}{b}} (a+1) x^a\, dx \right]$$
$$\Rightarrow \cdots = \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \left[\left(\lim_{x\to\infty} -x^{a+1} b e^{-\frac{x}{b}} + \lim_{x\to 0} x^{a+1} b e^{-\frac{x}{b}} \right) + ab \int_0^\infty b e^{-\frac{x}{b}} x^a\, dx \right]$$
$$\Rightarrow \cdots = ab \frac{1}{\Gamma(a)b^a} \int_0^\infty x^a e^{-\frac{x}{b}}\, dx + b \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(a)b^a} x^a e^{-\frac{x}{b}}\, dx$$

$$\boxed{\therefore E[X^2] = a^2b^2 + ab^2}$$

Demostración $\mathbf{Var}[X]$

$$\star\ \mathrm{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\Rightarrow \mathrm{Var}[X] = a^2b^2 + ab^2 - (ab)^2$$
$$\Rightarrow \mathrm{Var}[X] = a^2b^2 + ab^2 - a^2b^2$$

$$\boxed{\therefore \mathrm{Var}[X] = ab^2}$$